Apresentação

O **"Mecânica Fácil"** é um sistema de gestão desktop, desenvolvido em Java e com banco de dados MySQL, projetado para auxiliar pequenas oficinas mecânicas no controle de suas operações diárias. O objetivo principal é centralizar e organizar informações de clientes, veículos e serviços, substituindo anotações manuais e planilhas, para otimizar o tempo do mecânico e melhorar o atendimento.

Descrição do Projeto

O "**Mecânica Fácil**" será um software de fácil instalação e uso, rodando em um computador local. Ele permitirá que o usuário cadastre clientes com seus dados de contato, associe múltiplos veículos a cada cliente e registre os serviços realizados em cada um desses veículos. O sistema incluirá funcionalidades para agendar serviços, registrar o histórico de manutenção de cada veículo e gerar relatórios básicos, como a lista de clientes ou serviços realizados em um período.

As três funcionalidades (telas) principais previstas são:

1. **Tela de Gestão de Clientes e Veículos:** Para cadastrar, editar e consultar clientes e seus respectivos veículos.
2. **Tela de Registro de Serviços:** Para registrar um novo serviço, incluindo o veículo, a descrição do trabalho e o custo.
3. **Tela de Histórico de Veículos:** Para consultar todos os serviços já realizados em um veículo específico.

Os três tipos de registros a serem armazenados no banco de dados são:

1. **Clientes:** Informações sobre as pessoas.
2. **Veículos:** Dados dos carros, motos, etc.
3. **Serviços:** Detalhes dos trabalhos realizados.

Descrição dos Usuários

O usuário principal do sistema será o **proprietário ou funcionário da pequena oficina mecânica**. **Os clientes da mecânica não terão acesso direto ao sistema.** O sistema é voltado para um único usuário ou para uma rede local de poucos usuários, sem a necessidade de múltiplos níveis de acesso (por exemplo, administrador, usuário comum). A interface deve ser intuitiva e direta, pois o usuário pode ter conhecimentos técnicos limitados em informática.

Necessidades Observadas e Regras de Negócio

- **Necessidade de organização:** Muitas oficinas ainda usam cadernos ou planilhas desorganizadas, o que causa perda de tempo e erros. O sistema deve centralizar todas as informações.

- **Acesso rápido ao histórico:** É essencial que o mecânico possa ver rapidamente o que já foi feito em um carro, para evitar diagnósticos repetidos e oferecer um serviço mais completo.
- **Controle de agendamentos:** O sistema precisa permitir o agendamento de serviços, evitando conflitos de horários.
- **Regras de Negócio:**
    - Um **cliente** pode ter zero ou mais **veículos** cadastrados.
    - Um **veículo** deve pertencer a exatamente um **cliente**.
    - Um **serviço** é sempre associado a um **veículo** específico.
    - A placa do veículo deve ser um campo único, não permitindo duplicatas.
    - O nome do cliente é obrigatório.

Requisitos Funcionais (O que o sistema deve fazer)

- **RF1: Gestão de Clientes:**
    - Permitir o cadastro de novos clientes (nome, telefone, e-mail).
    - Permitir a edição e exclusão de clientes existentes.
    - Listar todos os clientes cadastrados.
- **RF2: Gestão de Veículos:**
    - Permitir o cadastro de veículos associados a um cliente (placa, marca, modelo, ano, cor).
    - Permitir a edição e exclusão de veículos.
- **RF3: Gestão de Serviços:**
    - Permitir o registro de um novo serviço, associado a um veículo (descrição do serviço, data, valor, observações).
    - Permitir a edição e exclusão de serviços.
    - Exibir o histórico de todos os serviços realizados em um veículo.
- **RF4: Funcionalidades Adicionais:**
    - Pesquisar clientes por nome ou veículos por placa.
    - Gerar um relatório simples com a lista de serviços realizados em um período.

Requisitos Não Funcionais (Como o sistema deve ser)

- **RNF1: Usabilidade:** A interface deve ser simples, intuitiva e fácil de usar, mesmo para usuários sem experiência em tecnologia.

- **RNF2: Confiabilidade:** O sistema deve armazenar os dados de forma segura no banco de dados, com rotinas de salvamento automáticas.
- **RNF3: Desempenho:** As operações de busca e cadastro devem ser rápidas, mesmo com um número considerável de registros.
- **RNF4: Portabilidade:** O software deve rodar em diferentes versões do sistema operacional Windows (a partir do Windows 10) sem problemas.
- **RNF5: Manutenibilidade:** O código deve ser bem estruturado e documentado para facilitar futuras atualizações ou correções.